

Pregunta 2: Drivers arquitectónicos

Caso: Software de Elecciones

En base al caso analizado, identifique y justifique los principales drivers arquitectónicos del sistema: 1. Identificación de Atributos de Calidad (2 puntos), 2. Definición de Tácticas Arquitectónicas (3 puntos) y 3. Identificación de Artefactos Arquitectónicos (5 puntos).

1. Identificación de atributos de calidad

Los atributos de calidad principales son la seguridad, la auditabilidad, la disponibilidad y la escalabilidad. La seguridad es clave porque el caso exige la integridad del voto (nadie puede alterarlo) y el anonimato del elector (su identidad debe separarse de su elección). La auditabilidad se justifica porque el sistema debe ser verificable en cada etapa para evitar sospechas de fraude. La disponibilidad es necesaria porque la elección ocurre en una ventana única que no se puede repetir, y la escalabilidad porque al cierre de mesas se reciben millones de peticiones y se debe tabular en tiempo real.

2. Definición de tácticas arquitectónicas

Para la seguridad se usan cifrado del voto, transmisión por VPN para evitar ataques de "Hombre en el medio", firmas digitales en las actas y separación de datos para que la identidad y el voto nunca estén vinculados. Para la auditabilidad se usan registros inmutables en blockchain, hashes de actas y el comprobante físico VVPAT. Para la disponibilidad se aplican redundancia, replicación y failover automático, y para la escalabilidad se usan escalado horizontal, CDN anti-DDoS, caché y colas de mensajes. Cada táctica responde directamente a una exigencia explícita del caso.

3. Identificación de artefactos arquitectónicos

Los artefactos principales son la máquina DRE con VVPAT, donde se cifra el voto y se genera el respaldo físico; el ledger blockchain, que impide modificar votos; el API gateway con VPN, que protege la transmisión; el servicio de escrutinio, que verifica firmas, aplica OCR y deriva actas observadas al jurado; el almacén de actas en PDF, que permite a cualquier ciudadano verificar su mesa; y el servicio de tabulación con el portal público, que suma y publica resultados en tiempo real. Se justifican porque cada uno concentra uno o más atributos de calidad del sistema, y se documentan mediante los diagramas C4 y los registros de decisiones arquitectónicas (ADR).